

KiCad 差分对走线阻抗设计说明

CORE 项目 · 硬件设计文档

差分线是否要走 50Ω 微带线？

结论：**不是**。差分线要按"差分阻抗 (Zdiff) "设计，而不是按 50Ω 单端阻抗设计。

1. 概念区分

线型	目标阻抗	典型用途
单端微带线	50Ω (射频常用)，一般 40~60Ω	时钟、单端高速信号、RF
差分对	差分阻抗 Zdiff = 90Ω / 100Ω 等	USB、以太网、HDMI、MIPI、LVDS

常见接口的差分阻抗规范

接口	差分阻抗 Zdiff	容差
USB 2.0 (D+/D-)	90Ω	±10%
USB 3.x / PCIe / SATA	100Ω	±10%
HDMI / Ethernet	100Ω	±10%
MIPI D-PHY	100Ω	±10%
LVDS	100Ω	±10%

2. 为什么不能直接"每根走 50Ω"

差分阻抗与单端阻抗的关系为：

$$Z_{diff} = 2 \times Z_0 \times (1 - k)$$

其中 Z0 为单根线的单端阻抗，k 为两根线之间的耦合系数。

- 若两线间距很大（弱耦合， $k \rightarrow 0$ ）： $Z_{diff} \approx 2 \times 50 = 100\Omega$ ，此时"每根 50Ω"确实近似成立；
- 但差分对通常是紧耦合布线（线间距 $\approx$ 线宽），k 明显不为 0。若仍照搬单端 50Ω 的线宽与间距，Zdiff 会掉到 80~90Ω，无法满足 100Ω ±10% 的要求。

正确做法：**使用差分阻抗计算器，同时解出线宽 W 与线间距 S**，而不是先算 50Ω 单端阻抗再照抄线宽。

3. KiCad 中的具体操作流程

- 先向板厂索取叠层表（层间介质厚度、介电常数 Dk、铜厚、阻焊厚度）。阻抗完全由叠层决定，没有叠层信息就无法计算。
- 用 KiCad 自带的 **Tools** → **Calculator Tools** → **High Speed** → **Transmission Lines**，或板厂提供的阻抗计算表 / Saturn PCB Toolkit / Polar SI9000，算出 W 与 S。
- 在 **Board Setup** → **Design Rules** → **Net Classes** 中为差分网络设置 **Track Width**、**Diff Pair Width**、**Diff Pair Gap** 以及 **Diff Pair Via Gap**。

4. 使用**差分对布线工具**（快捷键 6）走线，再用  (U) / Route → Tune Differential Pair Skew（快捷键 9）完成对内等长调整。
-

4. 实践中的注意事项

- **必须有完整的参考平面。** 差分对正下方的 GND 平面不能有割缝，跨分割会同时破坏阻抗连续性和回流路径。
 - **对内等长优先于对间等长。** 对内 skew 一般控制在 5 mil 以内；USB 2.0 可放宽至约 50 mil，但越小越好。
 - **短走线可以不做严格阻抗控制。** 若 USB 2.0 走线仅 2~3 cm 且为低速/全速，阻抗失配的影响通常可以接受；但 USB HS（480 Mbps）及以上建议严格执行。
 - **两层板做不好阻抗控制。** 1.6 mm FR4 两层板要做 90Ω 差分，线宽会非常宽且耦合很差。高速差分建议至少四层板（信号 - GND - 电源 - 信号）。
-

说明：具体的 W/S

数值依赖实际叠层参数，需针对本项目的接口类型与板层数单独计算后填入。计算方法见《KiCad 传输线计算器使用说明》。